인공지능서비스개발II · SP2 MVP 발표

DupeCheck

쇼핑할 때, 내 옷장 속 비슷한 옷을 바로 보여 주는 앱

12조 · 윤재건 202402424 · 김민성 [학번 입력] · 2026년 11월 18일



직접 설치해 보기 · 안드로이드

발표를 보면서 직접 써 보세요

1. 오른쪽 QR을 찍어 APK 파일 내려받기
2. 설치할 때 ‘출처를 알 수 없는 앱’ 허용
3. Google로 로그인, 또는 ‘게스트로 둘러보기’

[icon: QrCode]

APK 다운로드 QR

강의실 확정 후 넣을 자리

※ Vultr 서버 API 키를 아직 받지 못해 발표자 노트북을 임시 서버로 써요. 그래서 일부 기능이 작동하지 않을 수 있어요.

배경과 문제

옷을 살 때 생기는 세 가지 불편

비슷한 옷을 또 산다

쇼핑몰 화면에는 내 옷장이 없어서, 집에 비슷한 옷이 있는지 기억에 기대요.

외국어 상품 페이지가 읽기 어렵다

해외 쇼핑몰의 소재·핏·세탁 정보를 보려고 번역기를 오가야 해요.

인치·해외 사이즈를 따로 계산한다

30 in, US 8 같은 표기를 cm와 한국 사이즈로 직접 바꿔 봐야 해요.

“사기 전에, 내 옷장부터 확인할 수 있다면?”

해결 아이디어

옷장 정리부터 비교·번역까지 한 앱에서

CLIP 사전학습 모델

내 옷장 정리

옷 사진을 찍으면 종류(상의·하의·아우터)와 색을 자동으로 분류해요. 틀리면 바로 고쳐요.

CLIP 임베딩 + numpy

쇼핑 중 내 옷과 비교

보고 있는 상품과 비슷한 내 옷 3벌을 '매우 비슷' '비슷'으로 보여 줘요. 숫자(%)는 보여 주지 않아요.

Claude Haiku 5.5

외국어 페이지 번역

상품명·소재·사이즈를 한국어로 정리하고, 인치·파운드·해외 사이즈를 바꿔 줘요.

국내(무신사·29CM·W컨셉)와 해외(ASOS·ZOZOTOWN 등) 쇼핑몰을 앱 안 브라우저로 열어요. 번역은 한국어가 아닌 페이지에서만 켜져요.

SP2 MVP 목표

핵심 흐름 하나를 처음부터 끝까지

1

옷 사진 등록

자동 분류, 틀리면 고치기

2

쇼핑몰 상품 열기

앱 안 브라우저 (WebView)

3

한국어 상품 정보

원문에 없으면 '정보 없음'

4

비슷한 옷 TOP 3

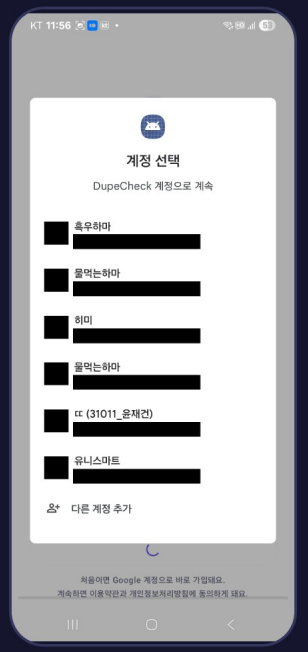
같은 종류 안에서 찾기

11.11 네 단계 모두 앱에 들어갔어요 (뒤 단계는 검수 중)

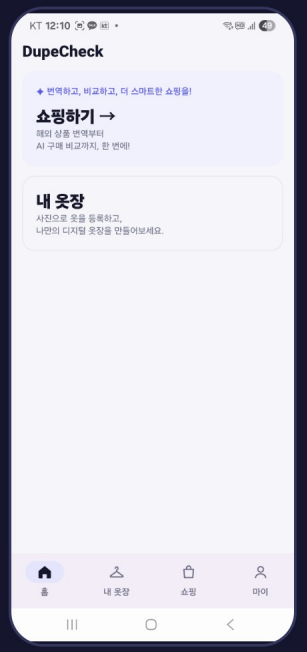
실제 앱 화면 · 11.11 · v0.1.4



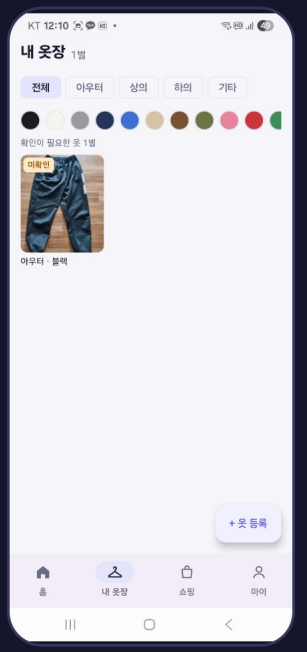
로그인



Google 계정 선택



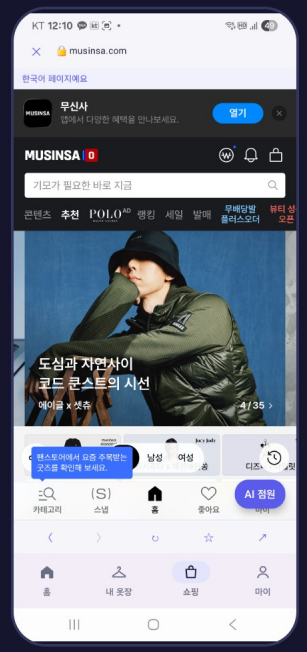
홈



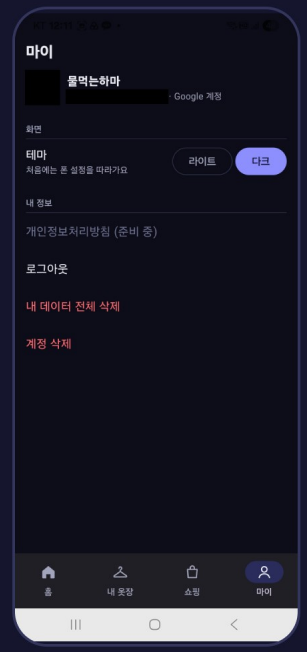
내 옷장



쇼핑몰 목록



인앱 브라우저



마이 (다크)

하단 탭: 홈 · 내 옷장 · 쇼핑 · 마이 · 라이트/다크 테마 · 계정 정보는 가렸어요

기술 구성

페이지는 폰에서 읽고, AI는 서버에서

안드로이드 앱

Kotlin · Jetpack Compose
WebView + 주입 스크립트
minSdk 26

FastAPI 서버

Python · SQLite · numpy
Vultr 서울 리전
Google 로그인 확인

AI

CLIP: 분류·이미지 특징
Claude Haiku 5.5: 번역·상품 정보·AI 점원·캡처 읽기

봇 차단을 피하는 구조

ASOS·ZOZOTOWN은 서버 요청을 403으로 막아요. 그래서 앱 안 브라우저에서 상품 데이터(JSON-LD)를 읽어요.

개인정보는 최소로

입력칸·로그인·결제 화면은 읽지 않아요. API 키와 쇼핑몰 쿠키는 앱 밖으로 나가지 않아요.

테스트 먼저

기능마다 완료 조건을 테스트로 먼저 써요. pytest, JUnit·Compose UI 테스트, ktlint·ruff.

AI 평가 1 · 옷 종류 분류 (기능 1)

두 데이터에서 순위가 뒤집혔어요

설정	DeepFashion 400장	옷장 사진 29장	옷장 사진 색
지금 서버: 일반 CLIP + 기본 문장	79.8% (미달)	82.8%	65.5%
FashionCLIP + 보강 문장(v2)	88.0% (달성)	75.9%	44.8%

목표

종류 정확도 85% 이상. 종류마다 같은 장수로 재요 (상의·하의·아우터·기타).

결정

옷장 사진이 29장뿐이라 모델은 아직 바꾸지 않아요. 사진을 더 모아 다시 비교해요.

DeepFashion-MultiModal(비상업 연구용)은 평가에만 썼어요 · 장당 약 98ms (CPU)

AI 평가 2 · 틀린 사진 분석

어디서 틀리는지 보고 다음 수를 정해요

헷갈리는 종류

가디건(아우터)과 원피스·점프수트(기타)를 많이 틀려요. 그래서 기준을 정했어요: 가디건·후드 집업은 아우터, 지퍼 없는 후드티는 상의.

어두운 옷의 색

색 오류는 대부분 검정을 남색·회색으로 본 경우예요. 집 조명에서 찍은 어두운 옷이 특히 어려워요.

사진이 다르다

DeepFashion은 쇼핑몰 스튜디오 사진, 옷장 사진은 집 바닥과 조명이에요. 실제 사용에 가까운 쪽은 옷장 사진이에요.

다음 옷장 사진 더 모으기(특히 상의) · 색 판정 보완 · 틀리면 사용자가 바로 고치는 화면

기능 5 · 단위·사이즈 변환

바꾸되, 원문은 항상 같이 보여 줘요

허리 **30 in**

76.2 cm (30 in)

무게 **2.2 lb**

1.0 kg (2.2 lb)

검수에서 찾은 함정

“Only 3 **in** stock”의 in을 인치로 바꾸고 있었어요.

in 뒤가 글 끝·문장부호·치수 단어일 때만 인치로 보게 고치고, 테스트로 남겼어요.

순수 함수 + 테스트 31개 | 사이즈 환산표는 초안 · 출처 확인 중 | ‘참고용’ 표시

Google Play 출시 준비

출시의 병목, 14일 비공개 테스트를 먼저 시작

11.10
앱 등록·첫 빌드 업로드

→

모집 중
테스터 12명 이상 참여

→

14일
연속 테스트, 중간 업데이트

→

15주차
프로덕션 신청·정식 출시

정책 페이지

개인정보처리방침과 웹 계정 삭제 페이지를 GitHub Pages로 올렸어요.

앱 콘텐츠 신고

데이터 보안, 콘텐츠 등급, 광고 없음, 타겟층(만 18세 이상)을 마쳤어요.

Google 로그인

OAuth 클라이언트(Web·Android)를 만들고, 11.11 실제 폰에서 로그인을 확인했어요.

진행 현황 (11.11 기준)

기능은 거의 다 만들었고, 서버 배포가 남았어요

기능	상태	확인한 것
옷 사진 등록·자동 분류, 옷장 관리	구현 · 평가 중	실제 폰
Google 로그인·계정 삭제	구현	실제 폰 로그인 (11.11)
쇼핑몰 목록·인앱 브라우저	구현	실제 폰 (무신사)
단위·사이즈 변환	구현	테스트 31개
비슷한 옷 TOP 3	구현 · 검수 전	자동 테스트
상품 정보 정리·페이지 번역	구현 · 검수 전	실제 Claude 호출
비교 리포트·AI 점원·공유하기	구현 · 검수 전	자동 테스트
서버 HTTPS 배포 (Vultr)	대기	서버 계정 발급 대기
Play 비공개 테스트	출시됨 (11.10)	테스터 18명 신청

각자 sandbox에서 만들고, 검수한 뒤 src로 옮겨요 · 기능마다 완료 조건을 테스트로 먼저 작성

시연

실제 폰에서 이 순서로 보여 드려요

1 **로그인하고 옷 사진 등록**
Google 로그인, 종류·색 자동 분류

2 **옷장에서 고치고 거르기**
'미확인' 옷 고치기, 종류·색 필터, 삭제

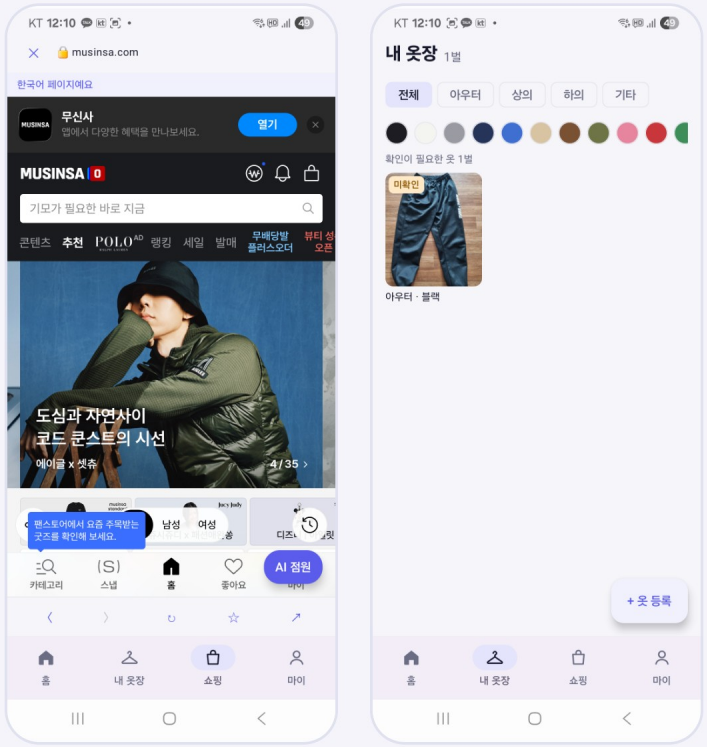
3 **쇼핑몰 상품 열기**
비슷한 내 옷 TOP 3, 구매 전 비교 리포트

4 **해외 페이지와 AI 점원**
페이지 그 자리 번역, 상품에 대해 질문

서버에 닿지 않으면 게스트로 화면을 보여 드리고, 녹화한 화면으로 이어가요.

실제 폰 점검 (11.11)

직접 써 보고 찾은 것과 고칠 방향



브라우저 화면이 좁다

쇼핑몰 탭, 우리 버튼 줄, 앱 하단 탭이 겹쳐요. → 브라우저에서는 하단 탭을 숨기고, 메뉴와 AI 점원을 떠 있는 버블 하나로 모아요.

바지를 아우터로 분류

자신 없는 결과는 '미확인'으로 표시돼 사용자가 확인하고 고쳐요. 옷장 사진을 더 모아 모델을 정하는 이유예요.

서버 없이는 로그인 불가

앱 이름이 바뀌어 Google 로그인 등록을 다시 했어요. 서버 배포 전에도 화면을 볼 수 있게 '게스트로 둘러보기'를 넣었어요.

위험 관리

미리 알고 있는 위험과 대응

위험	대응
Play 스팸 정책 (WebView)	옷장·비교가 주목적임을 분명히, 주소 입력 지원, 안 되면 공유하기 경로
14일 비공개 테스트	기능보다 첫 빌드를 먼저 올림, 실제 테스터 15명 목표
쇼핑몰 봇 차단·구조 변경	폰 안에서 읽기, JSON-LD → og 태그 → LLM 정리 순서
분류·검색 정확도	실제 옷장 사진으로 평가, 사용자가 고치는 화면, 모델 비교
LLM 비용·속도	예산 문제로 가장 싼 Haiku, 번역 결과 캐시, 보이는 부분부터 처리
사이즈 환산 오차	원문 병기, ‘참고용’ 표시, 브랜드 사이즈표 우선

다음 계획

시연 다음, 출시까지, 그 이후

바로 다음

- 서버 HTTPS 배포 (Vultr)
- 브라우저 버블 메뉴로 화면 넓히기
- 검수 후 sandbox → src
- Recall@3 측정, 분류 모델 결정

15주차까지

- 비공개 테스트 14일 진행
- 테스터 의견 반영 업데이트
- 공유하기 경로 점검 (정책 대비)
- Google Play 정식 출시

그 이후

- 주문내역 캡처로 자동 등록
- 체형 맞춤 사이즈 추천
- K-Fashion 데이터로 분류 학습
- 예상 총액(배송비·관세)

DupeCheck · 12조

감사합니다

테스터가 되어 주세요

12명 이상이 **14일 이상** 비공개 테스트에 참여해야 Google Play에 정식 출시할 수 있어요.

1. 설문에 Google 계정(Gmail) 적기 → 저희가 등록
2. 참여 링크에서 '테스터 되기' 누르기
3. 14일 동안 테스트에서 나가지 않기 (써 보고 의견 주시면 더 좋아요)

GitHub: github.com/AIServiceDevelopment2teampl/No_bulidname

① 신청 설문

Gmail 적기

② 테스트 참여

등록 뒤 누르기